

$$B(3) - B(2) + (B(2) - B(1)) + B(1)$$

备用数据: $\Phi(0.25) = 0.60, \Phi(0.5) = 0.69, \Phi(1) = 0.84, \Phi(2) = 0.98, \Phi(2.5) = 0.99$

一. 填空题 (每小格 3 分, 共 30 分, 每个分布均要写出参数)

1. 设 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是标准布朗运动, 则 $B(3) + B(2) - B(1)$ 服从 (1) $N(0, 6)$ 分布,

$$\text{Cov}(B(1) + B(2), B(3)) = \underline{3} \text{ (2)}, \quad P(|B(3)| \leq 1 | B(1) = 1, B(2) = 1) =$$

$$\underline{\quad\quad\quad} \text{ (3)}, \quad P(\min_{0 \leq t \leq 1} B(t) > -2) = \underline{\quad\quad\quad} \text{ (4)}.$$

2. 设 $\{X(t); t \geq 0\}$ 是正态过程, $EX(t) = 0$, $\bar{E}X(t)X(s) = 1 + ts + 0.5(t+s)$, 则 $X(1)$ 服从 $N(0, 1)$ 分布, $X(0) + X(1)$ 服从 $N(0, 2)$ 分布.

3. 设 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 是宽平稳过程, 若自相关函数 $R_X(\tau) = 2\delta(\tau) + 2$, 则谱密度 $S_X(\omega) = \underline{2\delta(\omega) + 2}$, $\{X(t)\}$ 的均值各态历经当且仅当均值 $\mu_X = \underline{2}$.

4. 用 $N(t)$ 表示在 $(0, t]$ 小时内收到的短信数目. 设 $\{N(t); t \geq 0\}$ 是强度为 5 条的泊松过程, 且每条短信独立地以概率 0.6 是垃圾短信. 则 1 小时内收到 2 条短信的概率为 $\frac{e^{-5} 5^2}{2!}$, 1 小时内收到的垃圾短信数目为 2 条的概率为 $\frac{e^{-5} 5^2}{2!} \cdot 0.6^2$.

二. (12 分) 设 $X(t) = At^B$, $A \sim N(1, 1)$, $P(B=1) = P(B=2) = 0.5$, A 和 B 相互独立. 计算

(1) 随机过程 $\{X(t); t \geq 0\}$ 的均值函数和自相关函数;

$$(2) P(X(2) < 4);$$

$$(3) P(X(1) > 1, X(2) < 4).$$

$$\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad \lambda = 2$$

三. (13 分) 有一大堆灯泡, 它们的寿命都服从均值为 30 分钟的指数分布且相互独立. 上午 5 点第一个灯泡开始工作, 坏掉后马上换上第二个灯泡, 再坏掉就马上换上第三个灯泡, ..., 以此类推. 求

(1) 到上午 6 点为止共用坏 1 个灯泡, 而到上午 9 点为止共用坏 3 个灯泡的概率;

$$P(N(1) = 1, (N(4) - N(1)) = 2) = 2e^{-2} \cdot \frac{6^2 e^{-6}}{2!} = 36e^{-8}$$

(2) 第 1 个灯泡在上午 6 点到 7 点之间用坏的概率;

$$P(N(1) = 0) \cdot P(N(2) - N(1) \geq 1) = e^{-2} (1 - e^{-2})$$



(3) 已知到上午 7 点为止共用坏 4 个灯泡, 问第二个灯泡在上午 6 点到 7 点之间用坏的概率。

$\Leftrightarrow$ 第 1 个灯泡 6 前坏 + 6-7 点坏

$$P(N(1)=1 | N(2)=4) + P(N(1)=0 | N(2)=4)$$

四. (15 分) 设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I = \{1, 2, 3, 4\}$, 一步

转移矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。已知 $P(X_0=1)=1/4, P(X_0=2)=3/4$ 。

计算 (1) $P(X_2=2)$; (2) $P(X_1=2, X_3=2, X_4=4)$; (3) $P(X_0=1 | X_1=1)$;
(4) 令 $T_4 = \min\{n \geq 0: X_n=4\}$, 求 $P(T_4 < \infty)$ 。

五. (15 分) 设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 一步转移概率为:

$$p_{12} = p_{13} = p_{43} = p_{45} = p_{54} = p_{56} = p_{65} = p_{63} = \frac{1}{2}, p_{21} = \frac{1}{3}, p_{23} = \frac{2}{3}, p_{32} = 1;$$

初始分布为 $P(X_0=1)=P(X_0=6)=1/2$ 。

(1) 求出所有的互达等价类, 并指出哪些是闭的;

(2) 求出各状态的周期和常返性;

(3) 计算所有正常返态的平均回转时;

(4) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n=2)$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n=5)$ 。



六. (15分) 设 $X(t) = A \cos(t + \Theta) + B, -\infty < t < \infty$, 这里 A, B, Θ 相互独立,

$A \sim N(1, 1), \Theta \sim U(0, 2\pi), B$ 具有概率密度 $f(x) = \begin{cases} |x|, & -1 < x < 1; \\ 0 & \end{cases}$

1. 计算 $\{X(t)\}$ 的均值函数和自相关函数, 并证明它是一个宽平稳过程;

2. 计算时间的均值 $\langle X(t) \rangle$ 和时间的相关函数 $\langle X(t)X(t+\tau) \rangle$;

3. 判断过程 $\{X(t)\}$ 的均值和自相关函数有没有各态历经性。

(公式

$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta, \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$.)



一. 每小格 3 分:

- (1) $N(0,6)$ (2) 3 (3) 0.48
 (4) 0.96 (5) $N(0,3)$ (6) $N(0,7)$
 (7) $2+4\pi\delta(\omega)$ (8) $\pm\sqrt{2}$ (9) $\frac{25}{2}e^{-5}$ (10) $\frac{9}{2}e^{-3}$

二 (1) $\mu_x(t) = \frac{t+t^2}{2}$

$R_x(s,t) = ts + t^2s^2$

(2) $= P(B=1)P(A < 2) + P(B=2)P(A < 1) = 0.67$

(3) $= P(B=1)P(1 < A < 2) + P(B=2)P(A > 1, A < 1) = 0.17$

三. 以 $N(t)$ 表示到 5 点加 t 小时为止灯泡坏掉的数目, 则 $\{N(t); t \geq 0\}$ 是强度为 2 的泊松过程.

(1) $P(N_1=1, N_4=3) = P(N_1=1)P(N_4-N_1=2) = 36e^{-8}$

(2) $P(N_1=0)P(N_2-N_1 \geq 1) = e^{-2}(1-e^{-2})$

(3) $P(1 < W_2 < 2 | N_2=4) = \frac{P(N_1=0, N_2=4) + P(N_1=1, N_2=4)}{P(N_2=4)} = \frac{5}{16}$

四. (1) $= \frac{3}{4} \times \frac{3}{16} = \frac{9}{64}$

(2) $= \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{16} \times \frac{1}{4} = \frac{9}{1024}$

(3) $= \frac{P(X_0=1, X_1=1)}{P(X_1=1)} = \frac{4}{7}$

(4) $h_2 = \frac{1}{4}(h_2 + h_3 + 1), \quad h_3 = \frac{1}{2}(h_2 + 1)$

得 $h_2 = \frac{3}{5}$

$\therefore P(T_4 < \infty) = \frac{3}{4}h_2 = \frac{9}{20}$

五 (1) 互达等价类有: $\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}$

其中 $\{1, 2, 3\}$ 闭

(2) 1, 2, 3 正常返, 非周期

4, 5, 6 暂留, 周期为 2

(3) $\{X_n\}$ 限制在 $\{1, 2, 3\}$ 上得到一个新的 Markov 链, 其平稳分布满足:



$$\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1; \quad \pi_1 = \frac{1}{3}\pi_2; \quad \pi_2 = \frac{1}{2}\pi_1 + \pi_3,$$

$$\text{解得 } \pi_1 = \frac{2}{13}, \pi_2 = \frac{6}{13}, \pi_3 = \frac{5}{13},$$

$$\therefore \mu_1 = \frac{13}{2}, \quad \mu_2 = \frac{13}{6}, \quad \mu_3 = \frac{13}{5}$$

$$(4) \lim P(X_n = 2) = \frac{6}{13}, \quad \lim P(X_n = 5) = 0$$

$$\text{六 (1) } \mu_X(t) = 0$$

$$R_X(t, t+\tau) = \frac{1}{2} + \cos \tau$$

因为 $\mu_X(t)$ 是常数, $R_X(t, t+\tau)$ 只与 τ 有关, 所以是宽平稳

$$(2) \langle X(t) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t) dt = B$$

$$\langle X(t)X(t+\tau) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t)X(t+\tau) dt = \frac{A^2}{2} \cos \tau + B^2$$

(3) 都不具有



2016-2017补考

一. 填空题 (每小格 3 分, 共 30 分, 每个分布均要写出参数)

1. $N(0,3), 0, 0.02, 0.68$.

2. $3\cos t \cos s + 2\sin t \sin s, N(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 2)$.

3. $4\pi\delta(\omega) + \frac{4}{\omega^2 + 4}, \pm\sqrt{2}$.

4. $4.5e^{-3}, \frac{1}{9}e^{-1}$ ←

$P(N_1(2)=2) = P(N_1(1)+N_2(2)=2)$

注意这里不能用贝叶斯

二. (14 分) (1) $x_1(t)=t+1, x_2(t)=t-1, x_3(t)=-t+1, x_4(t)=-t-1$.

4 分

应该付来钱

(2)

$X(1) \setminus X(2)$	-3	-1	1	3
-2	0.16	0	0	0
0	0	0.24	0.24	0
2	0	0	0	0.36
$P(X(2)=j)$	0.16	0.24	0.24	0.36

10 分

(3) $E[X(t)] = EA t + EB = 0.2t + 0.2$,

$E[X(t)X(s)] = EA^2 ts + E(AB)(s+t) + E(B^2) = ts + 0.04(t+s) + 1$.

14 分

三. (14 分) $N_1(t), N_2(t)$ 分别表示 $(0, t]$ 内购物的顾客数和不购物的顾客数。

(1) $P\{N(1)=1, N(3)-N(1)=1\} + P\{N(1)=2, N(3)-N(1)=0\} = 62.5e^{-15} = 1.91 \times 10^{-5}$

5 分

(2) $P(N(1)=0, N(2)=1 | N(3)=1) = \frac{P(N(1)=0, N(2)-N(1)=1, N(3)-N(2)=0)}{P(N(3)=1)} = \frac{1}{3}$,

10 分

(3) $P(N_1(1) \geq 1 | N(1) \leq 2) = P(N_1(1)=1 | N(1) \leq 2) + P(N_1(1)=2 | N(1) \leq 2) = \frac{20}{37}$.

14 分

四. (14 分) (1) $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.3 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

3 分

(2) $P(X_2=1) = p_{11}p_{11} + p_{12}p_{21} = 0.3 \times 0.3 + 0.4 \times 0.3 = 0.21$

6 分

(3) $P(X_2=1, X_4=2) = P(X_2=1)(p_{11}p_{12} + p_{12}p_{22}) = 0.0504$

9 分



$$h_1 = 0.3h_0 + 0.3h_1 + 0.4h_2$$

$$(4) h_2 = 0.3h_1 + 0.3h_2 + 0.4h_3$$

$$h_0 = 1, h_3 = 0 \Rightarrow h_1 = \frac{21}{37}$$

14 分

五. (14 分) (1) 互达等价类: $\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}$, 其中 $\{1, 2\}, \{3, 4\}$ 是闭的 (4)

(2) 1, 2, 3, 4 正常返, 5, 6 暂留, 1, 2 非周期, 3, 4, 5, 6 周期为 2 (8)

(3) $0.6\pi_1 = \pi_2, \pi_1 + \pi_2 = 1, \pi_3 = \pi_4, \pi_3 + \pi_4 = 1$ (10)

得 $(\pi_1, \pi_2) = (\frac{5}{8}, \frac{3}{8}), (\pi_3, \pi_4) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, 所以 $(\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4) = (\frac{8}{5}, \frac{8}{3}, 2, 2)$

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{12}^{(n)} = \pi_2 = \frac{3}{8}, \lim_{n \rightarrow \infty} p_{55}^{(n)} = 0$ (14)

六. (14 分)

(1) $E(A) = 0, E(A^2) = \frac{1}{3}, \mu_X(t) = 0, R_X(t, t+\tau) = \frac{\cos \tau}{6}$ 6 分

(2) $\langle X(t) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T A \cos(t + 2\pi B) dt = 0$

$\therefore P(\langle X(t) \rangle = \mu_X) = 1, \therefore$ 均值具各态历经性. 10 分

$\langle X(t)X(t+\tau) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T A^2 \cos(t + 2\pi B) \cos(t + \tau + 2\pi B) dt = \frac{A^2 \cos \tau}{2};$

$\therefore P(\langle X(t)X(t+\tau) \rangle = \frac{\cos \tau}{6}) = 1, \therefore$ 相关函数不具各态历经性, 不是各态历过程.

14 分



浙江大学 2011 - 2012 学年冬学期

《随机过程》课程期末考试试卷

课程号: 061B0160, 开课学院: 数学系

考试试卷: A 卷 ☒、B 卷 (请在选定项上打 ☒)

考试形式: 闭 ☒、开卷 (请在选定项上打 ☒)，允许带 入场

考试日期: 2012 年 1 月 15 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

请注意: 所有题目必须做在答题本上!

答题时标上题目的编号和填空题的空格编号!

做在试卷纸上的一律无效!

请勿将答题本拆开或撕页! 如发生此情况责任自负!

考生姓名: 学号: 所属院系:

备用数据: $\Phi(0.25) = 0.60, \Phi(0.5) = 0.69, \Phi(1) = 0.84, \Phi(2) = 0.98, \Phi(2.5) = 0.99$

一. 填空题 (每小格 3 分, 共 30 分, 每个分布均要写出参数)

1. 设 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是标准布朗运动, 则 $(1) P(\max_{0 \leq t \leq 4} B(t) \geq 4) = \underline{(1)}$,

$P(\max_{1 \leq t \leq 2} B(t) \geq 2 | B(0.5) = 0.5, B(1) = 1) = \underline{(2)}$; (2) 设 $X(t) = e^{-t} B(e^{2t})$,

$-\infty < t < \infty$, 则过程 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 的自相关函数 $R_X(s, t) = \underline{(3)}$, 它的

均值具有各态历经性吗? (回答是或否, 并说明理由) (4)。它是严平

稳过程吗? (回答是或否, 并说明理由) (5)。

2. 设 $\{X(t); t \geq 0\}$ 是正态过程, $EX(t) = t$, $Cov(X(t), X(s)) = ts + \min(t, s)$, 则 $X(1)$

服从 $N(1, 2)$ 分布, $X(1) + X(2)$ 服从 $N(3, 4)$ 分布。

3. 设 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 是宽平稳过程, 自相关函数 $R_X(\tau) = 3 + e^{-|\tau|}$, 则相应的功

率谱密度 $S_X(\omega) = \underline{(8)}$ 。

4. A 盒中有 3 个红球, 3 个白球, B 盒是空的。现从 A 盒不放回地取 2 个球放

到 B 盒中, 用 X_0 表示 B 盒中的红球数, 则 $P(X_0 = 1) = \underline{(9)}$ 。接下

来, 每次从 B 盒任取一个球放回 A 盒, 然后再从 A 盒任取一个球放到 B 盒中

去, 用 X_n 表示第 n 次选取后 B 盒中的红球数。则 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是一时间齐次的

Markov 链, 它的状态空间 $I = \{0, 1, 2\}$, 一步转移矩阵 $P = \begin{pmatrix} (10) \end{pmatrix}$ 。

5. 设 $\{N(t); t \geq 0\}$ 是强度为 $\lambda = 2$ 的泊松过程, 则 $P(N(1) = 1, N(2) = 1) = \underline{(11)}$,

$P(N(1) = 1 | N(2) = 2, N(3) = 2) = \underline{(12)}$ 。

益汇图文打印量大7折14



扫描全能王 创建

- 二. (10分) 设 $X(t) = ABt + (1-A)Bt^2, t \geq 0$. 这里 $P(A=0) = P(A=1) = 0.5$, A 和 B 独立同分布. (1) 写出随机过程 $\{X(t)\}$ 的所有样本函数;
(2) 计算 $(X(1), X(2))$ 的联合分布律和边际分布律.

- 三. (13分) 上午 8 点某银行开始上班, 该银行有两个服务柜台, 有很多人在排队等待服务. 设每人接受服务的时间相互独立且都服从均值为 5 分钟的指数分布. (1) 到 8 点 10 分为止柜台 1 至少有 2 人完成服务的概率?
(2) 到 8 点 10 分为止柜台 1 和柜台 2 共有 2 人完成服务的概率?
(3) 设在该银行第 3 个完成服务的时刻是 T , 求 ET .

- 四. (13分) 设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I = \{1, 2, 3, 4\}$, 一步转移

$$\text{矩阵 } P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ 已知 } P(X_0=2) = P(X_0=3) = 1/2, \text{ 计算}$$

- (1) $P(X_1=1, X_2=2, X_4=2)$; (2) $P(X_2=2)$; (3) $P(X_0=2 | X_2=2)$;

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n=4)$.

- 五. (15分) 设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, 一步转移概率为: $p_{32} = p_{21} = p_{45} = p_{64} = 1, p_{13} = p_{34} = p_{77} = p_{76} = p_{73} = \frac{1}{3}, p_{15} = p_{56} = \frac{2}{3}$; 初始分布为 $P(X_0=3) = P(X_0=7) = 1/2$.

(1) 求出所有的互达等价类, 并指出哪些是闭的;

(2) 求出各状态的周期和常返性;

(3) 计算所有正常返态的平均回转时;

(4) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n=3)$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n=4)$.

- 六. (13分) 设 $X(t) = \cos(\omega t + \Theta) + A$, $Y(t) = X(t) + X(t+1)$, $-\infty < t < \infty$, 这里 A 和 Θ 相互独立, $\Theta \sim U(0, 2\pi)$, $A \sim N(0, 1)$.

(1) 计算 $\{Y(t)\}$ 的均值函数和自相关函数, 并证明它是一个宽平稳过程;

(2) 计算 $\{Y(t)\}$ 时间的均值 $\langle Y(t) \rangle$, 判断 $\{Y(t)\}$ 的均值是否有各态历经性.

(公式 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$, $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$.)



浙江大学 2011 - 2012 学年冬学期

《随机过程》课程期末考试试卷 参考答案

课程号: 061B0160, 开课学院: 数学系

考试试卷: A 卷、B 卷 (请在选定项上打√)

考试形式: 闭卷、开卷 (请在选定项上打√), 允许带入场

考试日期: 2012 年 1 月 15 日, 考试时间: 120 分钟

一. 填空题 (每小格 3 分, 共 36 分, 每个分布均要写出参数)

1. (1) 0.04; (2) 0.32; (3) e^{-t-1} ;

(4) 是, 因为 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 是宽平稳过程, $R_X(\tau) = e^{-|\tau|} \rightarrow 0 = \mu_X^2(t)$, 由均值各态历经定理推论得;

(5) 是, 因为 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 是宽平稳过程, 且是正态过程, 所以是严平稳过程。

2. (6) $X(1) \sim N(1, 2)$; (7) $X(1) + X(2) \sim N(3, 14)$ 。

3. (8) $S_X(\omega) = 6\pi\delta(\omega) + \frac{2}{1+\omega^2}$ 。

4. (9) $\frac{3}{5}$; (10) $P = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ \frac{1}{5} & \frac{3}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$

$X(1)$	0	2	4
$X(2)$	0	$\frac{1}{2}$	0
	1	0	$\frac{1}{4}$

5. (11) $2e^{-1}$; (12) $1/2$

二. (1) $x_1(t) = 0$, $x_2(t) = 1$, $x_3(t) = t^2$; (3 分)

(2) $P(X(1) = 0, X(2) = 0) = \frac{1}{2}$, $P(X(1) = 1, X(2) = 2) = P(X(1) = 1, X(2) = 4) = \frac{1}{4}$ 。
(3 分)

$P(X(1) = 0) = \frac{1}{2}$, $P(X(1) = 1) = \frac{1}{2}$; $P(X(2) = 0) = \frac{1}{2}$, $P(X(2) = 2) = P(X(2) = 4) = \frac{1}{4}$
(4 分)

三. $N_i(t)$ 表示柜台 i 在 8 点到 8 点过 t 分钟时间内完成服务的顾客数, $i=1, 2$, 则 $N_1(t), N_2(t)$ 是相互独立的强度均为 $1/5$ 的泊松过程。

(1) $P(N_1(10) \geq 2) = 1 - P(N_1(10) = 0) - P(N_1(10) = 1) = 1 - 3e^{-2} = 0.594$; (5 分)

(2) $N(t) = N_1(t) + N_2(t)$ 是强度为 $2/5$ 的泊松过程,

$P(N(10) = 2) = 8e^{-4} = 0.1465$; (4 分)

(3) $ET = 15$ 分钟 (4 分)



$$\text{四. } P^2 = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 5/16 & 5/16 & 1/16 & 5/16 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$(1) P(X_1=1, X_2=2, X_4=2) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{32}; (3 \text{ 分})$$

$$(2) P(X_2=2) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{5}{16} \right) = \frac{13}{32}; (3 \text{ 分})$$

$$(3) P(X_0=2 | X_2=2) = \frac{P(X_0=2, X_2=2)}{P(X_2=2)} = \frac{8}{13}; (3 \text{ 分})$$

$$(4) h_i = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n=4 | X_0=i), i=1,2,3,4, \text{ 有 } h_3 = \frac{1}{4} h_3 + \frac{1}{4} h_4, \Rightarrow h_4=1, h_3=\frac{1}{3},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n=4) = P(X_0=3) h_3 = \frac{1}{6}$$

五. (1) 互达等价类: $\{1,2,3\}, \{4,5,6\}, \{7\}$, 其中 $\{4,5,6\}$ 是闭的; (4 分)

(2) 状态 1,2,3 的周期为 3, 其余状态非周期; 状态 4,5,6 为常返态, 其余为暂留态; (4 分)

$$(3) \text{ 将 Markov 链限制到 } \{4,5,6\}, \text{ 一步转移矩阵为 } P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1/3 & 2/3 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} \pi_4 = \pi_6 \\ \pi_6 = \frac{2}{3} \pi_5 \\ \pi_4 + \pi_5 + \pi_6 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \pi_4 = 2/7 \\ \pi_5 = 3/7 \\ \pi_6 = 2/7 \end{cases} \xrightarrow{\text{平均回转时}} \begin{cases} \mu_4 = 7/2 \\ \mu_5 = 7/3 \\ \mu_6 = 7/2 \end{cases}; (5 \text{ 分})$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n=3) = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n=4) = 2/7. (2 \text{ 分})$$

六. (1) $\mu_Y(t) = 0, R_Y(t, t+\tau) = E[(X(t)+X(t+1))(X(t+\tau)+X(t+1+\tau))], (7 \text{ 分})$

$$= \cos \tau + \frac{\cos(\tau+1) + \cos(\tau-1)}{2} + 4$$

(2) $\langle Y(t) \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T (X(t) + X(t+1)) dt = 2A, P(\langle Y(t) \rangle = \mu_Y(t)) = 0$, 所以 $\{Y(t)\}$ 的均值不具有各态历经性。 (6 分)

